

LF-11 · Lineare Gleichungen sicher lösen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Notiere hinter jedem Umformungsschritt, was du auf beiden Seiten gemacht hast (| -5, | : 3 ...).

Aufgabe 1

Löse: $4x + 7 = 31$

Aufgabe 2

Löse: $7x + 6 = 6x + 13$

Aufgabe 3

Löse: $4 \cdot (x + 8) = 64$

Aufgabe 4

Löse: $x : 2 + 8 = 15$

Aufgabe 5

Löse: $2 \cdot (x + 4) - 5x = 16 - 5x$

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

6 8 7 4 140 80 60 70 40 14

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $4x = 31 - (7) = 24 \mid : 4 \rightarrow x = 6$
2. $7x - 6x = 13 - (6) \rightarrow 1x = 7 \rightarrow x = 7$
3. $4x + 32 = 64 \rightarrow 4x = 32 \rightarrow x = 8$
4. $x : 2 = 15 - (8) = 7 \mid \cdot 2 \rightarrow x = 14$
5. Beide Seiten $+ 5x$, dann $2x + 8 = 16 \rightarrow x = 4$